

CEP: Mossoró Instrutor: Rossine Ferreira da Silva Junior

Orientação pedagógica: Leisa Oliveira

Segmento/curso: Ensino Médio Técnico | Ciências da Natureza

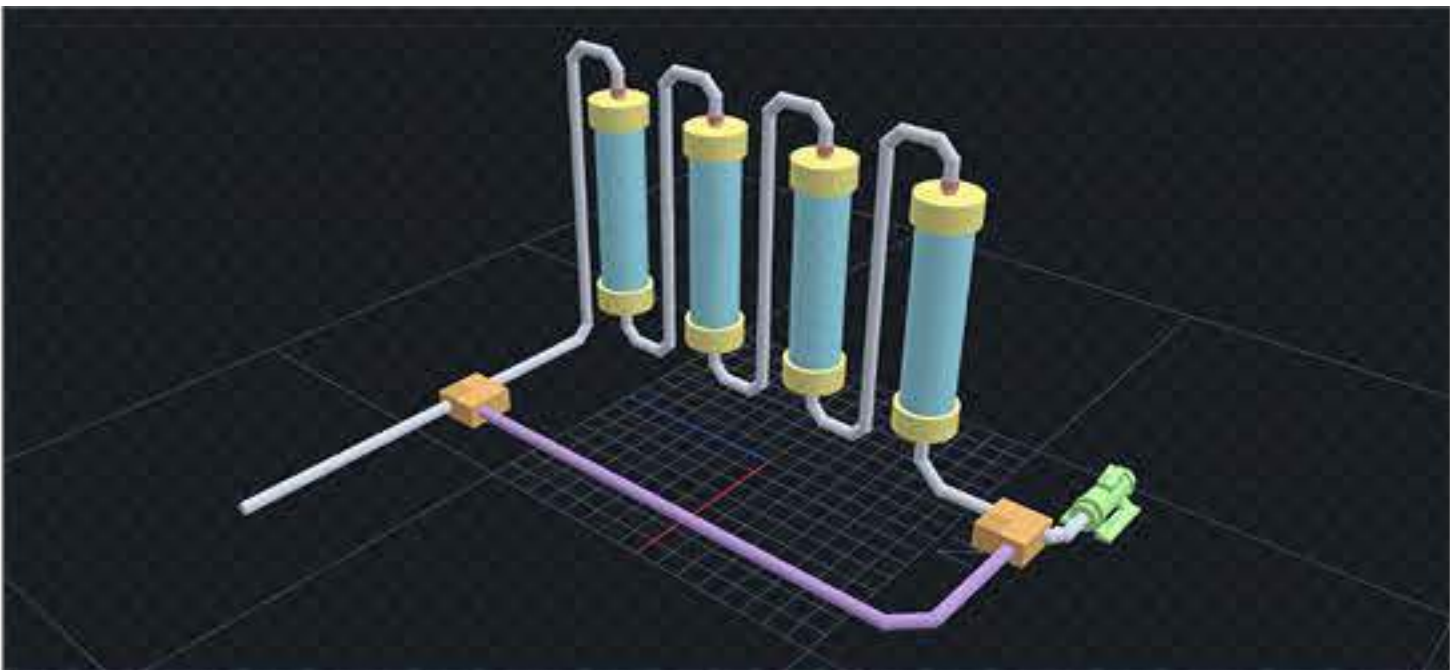
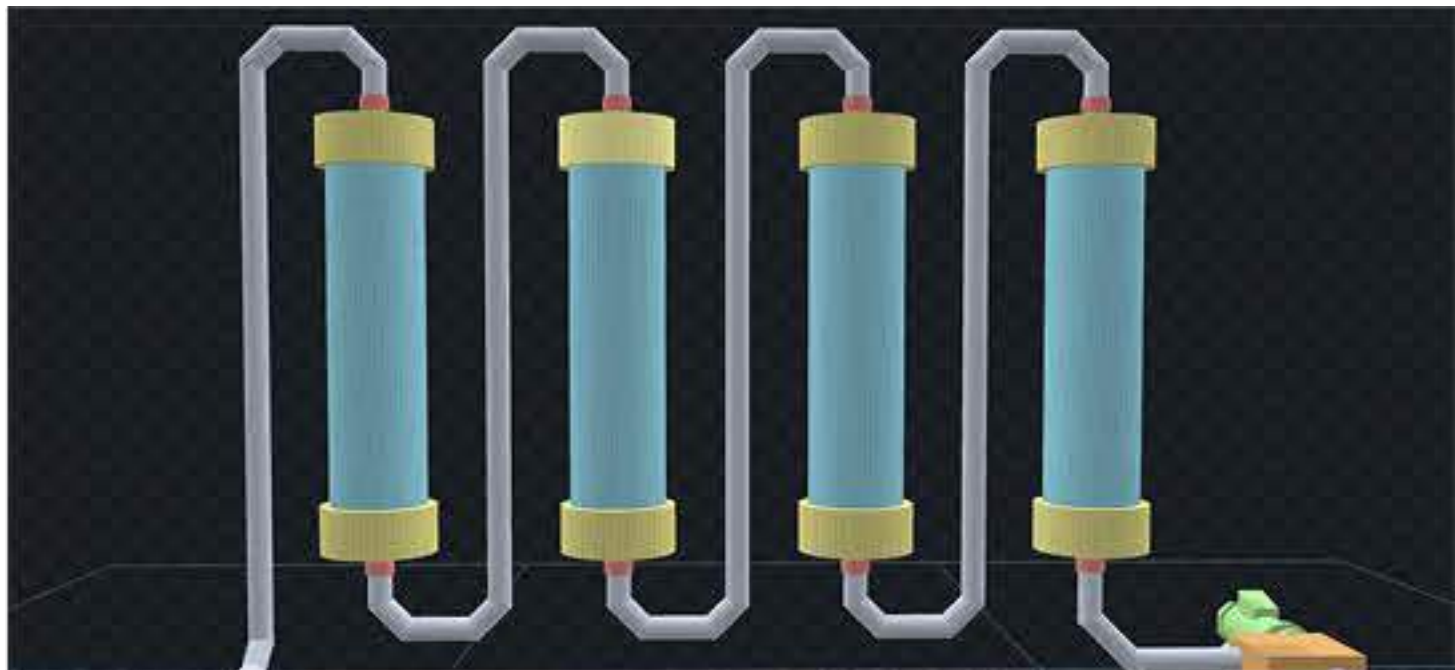
Elementos de competência:

Competência científica e técnica (fundamentação teórica, prototipagem e domínio de materiais), inovação e tecnologia (integração tecnológica e análise de dados) e responsabilidade social e ambiental (relevância social, sustentabilidade e acessibilidade).

Marcas Formativas:

- Atitude sustentável
- Autonomia digital
- Visão crítica
- Domínio técnico-científico
- Comunicação e colaboração
- Atitude criativa e empreendedora

- Aprendizagem Integradora
- Prática Inclusiva
- Prática de Fomento à Inclusão



Situação de aprendizagem:

O Projeto "Potabilização de Água para Comunidades Ribeirinhas" do Ensino Médio Técnico do Senac Mossoró é um exemplo admirável de Aprendizagem Baseada em Projetos ABP. O intuito principal: inteirar talentos e se concentrar no ODS 6: Água Potável e Saneamento da Agenda 2030, isso tudo associado à prática. A beleza do projeto mora em sua forma de guiar os alunos por um ciclo de aprendizado, partindo do cenário social até a validação tecnológica, sempre inclusiva.

Situação de Aprendizagem 1: Da Crise Hídrica à Engenharia Química-Física:

A primeira etapa define a SA de Contextualização e Concepção Química-Física, utilizando a Metodologia 3.1. Essa situação requer uma análise minuciosa da poluição do Rio Apodi-Mossoró, transformando-a em uma questão de Engenharia de Processos, rápido. O aprendizado se intensifica, com a necessidade de escolher quatro componentes cruciais para o Sistema de Filtragem, tudo muito bem explicado:

- Carvão Ativado: Uma imersão na Química de Superfície, focado em Adsorção, para tirar compostos orgânicos e cloro da água.
- Zeólita: Entendimento da Troca Iônica para sequestrar metais pesados, como o chumbo, em um processo altamente seletivo.
- Calcário: Aplicação da Química das Soluções e equilíbrio ácido-base, isso pra neutralizar e ajustar com precisão o pH.
- Resina Catiônica: Domínio dos processos de abrandamento, para remover os íons Ca^{2+} e Mg^{2+} .

O sucesso dessa SA é visível pela ordem correta e dimensionamento das colunas de PVC, transformando o conhecimento abstrato das Ciências Naturais, num protótipo físico com impacto social.

Situação de Aprendizagem 2: Da Teoria à Inovação com Sistemas Ciberfísicos.

A segunda etapa define a SA de Integração Tecnológica e Monitoramento em Tempo Real, com a Metodologia 3.2, ponto crucial com o ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura. O objetivo é aperfeiçoar o filtro de um sistema passivo, transformando-o num sistema ciberfísico para controle de qualidade.

- Competência Essencial Adquirida: Programação, Automação e Análise Instrumental. Os alunos conectam a plataforma Arduino Uno ao sistema hidráulico, mostrando o domínio da Robótica e Eletrônica. A integração cuidadosa de eletrodos de pH condutividade e turbidez cada sensor para cada parâmetro crucial de potabilidade permite a obtenção constante e precisa de dados. Este cenário de aprendizagem é muito importante pois demonstra a importância da validação objetiva e tecnológica para a credibilidade científica do projeto.
- A importância para a Banca demonstra a natureza integradora do projeto conectando a Química clássica com a Tecnologia 4.0 uma habilidade crucial ao futuro profissional do estudante. A possibilidade de controle de qualidade usando Arduino atesta a capacidade de usar tecnologia de baixo custo para a fiscalização da qualidade da água estimulando o acesso à informação técnica.

Situação de Aprendizagem 3: Da Validação Científica ao Impacto Global e Inclusivo.

A etapa final é a SA de Análise Crítica e Validação Sociotécnica Metodologia 3.3 que verifica o projeto em seu alinhamento com o ODS 3 Saúde e Bem-estar e a meta universal de inclusão.

- A competência fundamental adquirida é a Análise de Dados Responsabilidade Social e o incentivo à Inclusão. Os alunos devem comparar os dados brutos recebidos com os controlados na saída, garantindo que o sistema funcione de forma efetiva e proporcional. A validação acontece quando turbidez, pH e condutividade exibem uma correspondência inegável as diretrizes brasileiras de potabilidade.
- Compromisso Social nota dez: Baixo custo e reprodutibilidade sustentam a prática, promovendo a inclusão. Ao demonstrarem viabilidade econômica, os alunos fornecem um modelo que pode ser usado por comunidades ribeirinhas e rurais, geralmente esquecidas em grandes projetos de saneamento. Assim, a iniciativa transforma o aprendizado em Justiça Ambiental e Sanitária, provando que o conhecimento científico é essencial para a saúde e o bem-estar mundial.

Enfim, cada etapa deste projeto representa uma experiência de aprendizado intensa, formando um aluno capaz de usar ciência e tecnologia para resolver problemas complexos, auxiliando diretamente nos objetivos de desenvolvimento sustentável da comunidade e do mundo.